Trigonometría de ángulo recto

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Seno, coseno, tangente y su aplicación para descomponer vectores en componentes.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 146–151. Consultar el original (PDF). Traducción y adaptación desarrollada; se señalan las aclaraciones propias.

Objetivos de aprendizaje

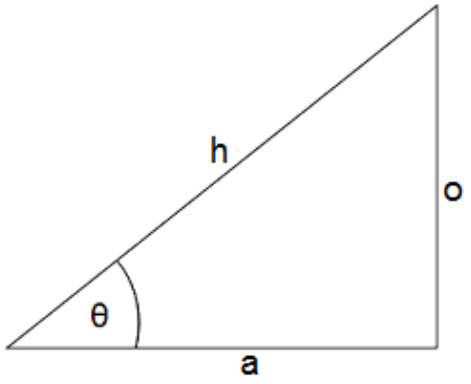
Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Usar el teorema de Pitágoras para encontrar un lado de un triángulo rectángulo.
- Aplicar seno, coseno y tangente para relacionar lados y ángulos.
- Descomponer un vector en sus componentes x e y.
- Usar las funciones trigonométricas inversas para calcular ángulos.

El triángulo rectángulo

En un triángulo rectángulo con ángulo θ:

- **Hipotenusa** (h): el lado más largo, opuesto al ángulo recto.
- **Opuesto** (o): el lado opuesto al ángulo θ.
- **Adyacente** (a): el lado que forma el ángulo θ con la hipotenusa (y no es la hipotenusa).



Los nombres de los catetos dependen del ángulo de referencia. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 146. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Las funciones trigonométricas

$$\sin\theta = \frac{o}{h} \qquad \cos\theta = \frac{a}{h} \qquad \tan\theta = \frac{o}{a} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

Mnemotecnia: SOH — CAH — TOA

Función	Relación	Regla
Seno	**O**puesto / **H**ipotenusa	SOH
Coseno	**A**dyacente / **H**ipotenusa	CAH
Tangente	**O**puesto / **A**dyacente	TOA

Teorema de Pitágoras

$$h^2 = o^2 + a^2 \implies h = \sqrt{o^2 + a^2}$$

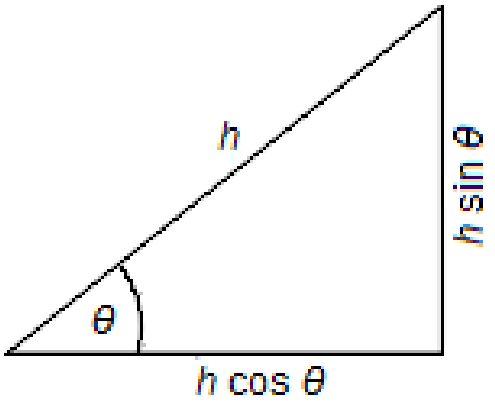
Descomposición de vectores

El uso más frecuente de la trigonometría en física es descomponer un vector en sus componentes horizontal (x) y vertical (y).

Si un vector tiene módulo h e inclinación θ respecto a la horizontal:

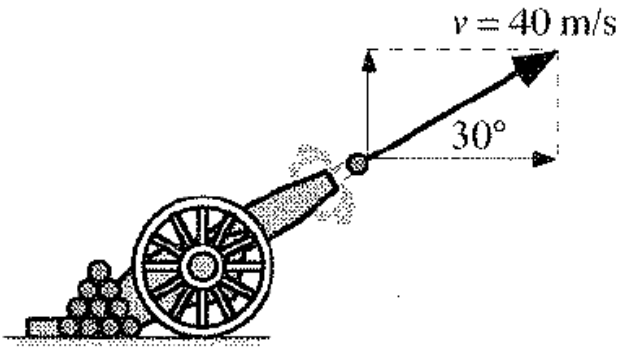
$$\boxed{v_x = h\cos\theta} \qquad \boxed{v_y = h\sin\theta}$$

> **Memorizá estas dos relaciones** — las vas a usar en casi todos los problemas de fuerzas, tiro oblicuo y más.



La componente adyacente se obtiene con coseno y la opuesta con seno. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 148. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.



Datos del ejemplo del original. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 148. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Ejemplo — Cañón:

Un proyectil sale con $v = 40\ \text{m/s}$ a 30° sobre la horizontal.

$$v_x = 40\cos(30^\circ) = 40 \times 0{,}866 = 34{,}6\ \text{m/s}$$

$$v_{0y} = 40\sin(30^\circ) = 40 \times 0{,}5 = 20{,}0\ \text{m/s}$$

Funciones inversas — encontrar ángulos

Si conocés los lados y necesitás el ángulo, usás las funciones inversas:

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{o}{h}\right) \qquad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{a}{h}\right) \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{o}{a}\right)$$

En la calculadora: botón **sin⁻¹**, **cos⁻¹** o **tan⁻¹** (a veces llamado **arcsin**, **arccos**, **arctan**).

Ejemplo: un triángulo tiene lado opuesto 5 y hipotenusa 13. ¿Cuál es el ángulo?

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{5}{13}\right) = \sin^{-1}(0{,}385) \approx 22{,}6^\circ$$

Ángulos especiales

Conviene memorizar estos valores:

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
0°	0	1	0
30°	0,5	0,866	0,577
45°	0,707	0,707	1
60°	0,866	0,5	1,732
90°	1	0	indefinido

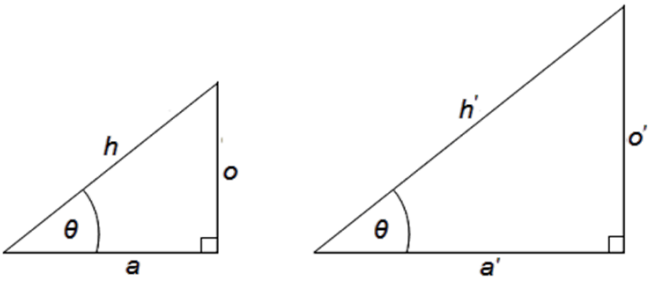
Calculadora — grados vs. radianes

Asegurate de que tu calculadora esté en **modo grados** (DEG) para todos los problemas de este curso que usen ángulos en grados. Si el resultado parece absurdo, verificá el modo.

Por qué el ángulo determina una razón

En triángulos rectángulos semejantes, los lados correspondientes cambian por el mismo factor. Por eso el cociente entre cateto opuesto e hipotenusa no depende del tamaño del triángulo: depende del ángulo. Esa razón define el seno; de manera análoga se definen coseno y tangente.

Elegir el ángulo de referencia importa. Si cambiás de un ángulo agudo al otro, se intercambian opuesto y adyacente, pero la hipotenusa sigue siendo el lado frente al ángulo recto. Las relaciones se pueden obtener de una tabla o de la calculadora.



Los cocientes entre lados correspondientes permanecen iguales. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 147. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

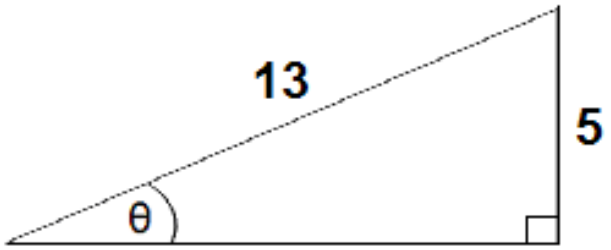
Invertir una función no es tomar el recíproco

Si $\sin\theta = 5/13$, el arco seno busca un ángulo cuyo seno sea esa razón:

$$\theta = \arcsin(5/13) \approx 22{,}62^\circ$$

La tecla $\sin^{-1}$ representa esta función inversa, no $1/\sin\theta$. El recíproco es otra función. En un triángulo rectángulo, el otro ángulo agudo es $90^\circ - \theta$.

En estas descomposiciones el ángulo se mide desde el eje horizontal positivo; si el enunciado lo mide desde otro eje, primero identificá qué componente es adyacente. En otros cuadrantes, seno y coseno incorporan el signo correcto de las componentes.

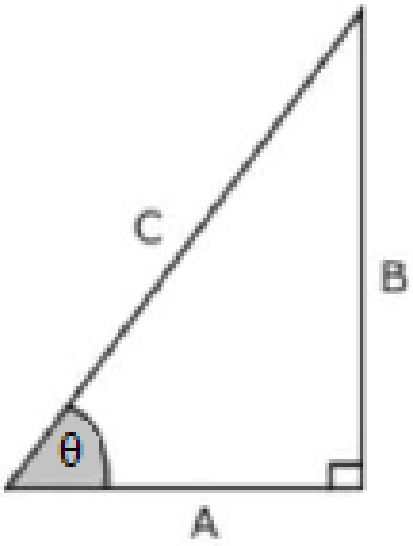


El arco seno de 5/13 determina el ángulo. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 149. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Ejercicios del original

Para los ejercicios 1–5, C es la hipotenusa, A el cateto adyacente a θ y B el opuesto:



La figura no está a escala. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 150. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

1. Si $A = 5$ y $C = 13$, calculá B. **Comprobación:** $B = 12$.
2. Con esos mismos datos, calculá $\sin\theta$. **Comprobación:** $12/13$.
3. Si $C = 20$ y $\theta = 50°$, calculá ambos catetos. **Comprobación:** $A \approx 12{,}86$ y $B \approx 15{,}32$.
4. Si $A = 100$ y $C = 150$, calculá θ. **Comprobación:** aproximadamente $48{,}19°$.
5. Si $B = 100$ y $C = 150$, calculá θ. **Comprobación:** aproximadamente $41{,}81°$.
6. Una pelota está a 10 m del pie de una elevación de 2,5 m. Calculá el ángulo de la línea que une su posición con la cima: $\arctan(2{,}5/10) \approx 14{,}04°$.

> **Nota de adaptación** · En revisión

> **Origen del pasaje:** Ejercicio del original: geometría y lanzamiento. Consultar Bigler, p. 151.
>
> El original presenta ese valor como un ángulo mínimo de lanzamiento de golf; una trayectoria real es curva y para determinar el ángulo de lanzamiento también se necesita la rapidez inicial u otras condiciones. Aquí se resuelve el problema geométrico que esos dos datos permiten plantear.

7. Una fuerza de 80 N forma $40°$ sobre la horizontal. Hallá su componente horizontal. **Comprobación:** $F_x = 80\cos 40° \approx 61{,}28$ N.

Mostrá qué razón se usa y cómo se despeja la incógnita, en lugar de escribir únicamente el resultado de una tecla.

Actividades propias — Para pensar

1. Un vector de 50 N forma un ángulo de 37° con la horizontal. ¿Cuáles son sus componentes horizontal y vertical?
2. Las componentes de un vector son $v_x = 6\,\text{m/s}$ y $v_y = 8\,\text{m/s}$. ¿Cuál es su módulo? ¿Cuál es el ángulo que forma con la horizontal?
3. ¿Por qué en el tiro oblicuo separamos el movimiento en componente horizontal y vertical?